

ОЖ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ АУДИТ ЕСЕБІ

Пайдаланушы, топ, файл рұқсаты, systemd және журнал қауіпсіздігі

Аудит	Командалар	Мақсат
user/group • config.env • portal.service • journal	id • chown • chmod • systemctl • journalctl	Рұқсат пен қызмет күйін тексеру

Бұл презентация берілген терминал скриншотындағы нәтижелерге сүйенеді. Құпиясөздер, токендер және жеке деректер көрсетілмейді.

01 Проблема және бастапқы жағдай

Аудит кезінде operator пайдаланушысы және webadmin тобы тексерілді. config.env файлы root:webadmin иесіне беріліп, 640 рұқсаты қойылған. Бірақ portal.service inactive күйінде тұр. Журналда дискінің бос орны жоқ екені және config.env үшін 666 режимі туралы ескерту бар.

Тексеру	Нәтиже	Баға
Пайдаланушы	operator, uid=1001	Қалыпты
Топ	operator, webadmin	Қалыпты
Файл иесі	root:webadmin	Дұрыс
Файл mode	640	Қауіпсіз
systemd	portal.service: inactive	Мәселе
Journal	No space left on device; mode 666 warning	Мәселе

02 Қауіпсіздік чек-парағы

№	Тексеру	Команда	Күтілетін нәтиже
1	Пайдаланушы және топ	id operator	uid және groups көрінеді
2	Файл иесі	chown root:webadmin config.env	root:webadmin
3	Файл рұқсаты	chmod 640 config.env	owner rw; group r; others none
4	Қызмет күйі	systemctl status portal	active/running
5	Журнал	journalctl -u portal	Қате бақыланады
6	Диск	df -h	Бос орын жеткілікті

640 режимі: файл иесі оқи/жаза алады, webadmin тобы оқи алады, қалған пайдаланушыларға рұқсат жоқ.

03 Аудит схемасы

Пайдаланушы	→	Файл	→	systemd	→	Журнал
operator uid=1001 webadmin	→	root:webadmin chmod 640	→	portal.service active/inactive	→	journalctl қате/ескерту

Аудит реті: кім екенін тексеру → файлға кімнің кіре алатынын тексеру → қызмет күйін қарау → журналдағы себепті табу → диск орнын тексеру.

04 Командалар дәлелі

```
$ id operator
uid=1001(operator) groups=operator,webadmin

$ chown root:webadmin config.env
Owner changed to root:webadmin.

$ chmod 640 config.env
Mode changed to 640.

$ systemctl status portal
portal.service inactive: disk full and unsafe config permissions.

$ journalctl -u portal
ERROR No space left on device; WARNING config.env mode 666.
```

Скриншотта id operator, chown, chmod, systemctl status және journalctl командаларының нәтижелері көрсетілген.

05 Қабылдау өлшемдері

№	Өлшем	Тексеру	Дәлел
1	Пайдаланушы дұрыс топта	id operator	uid=1001, groups=operator,webadmin
2	Config қауіпсіз	chown + chmod; ls -l	root:webadmin, 640
3	Қызмет іске қосылады	systemctl status portal	active (running)
4	Диск жеткілікті	df -h	no space қатесі жоқ

Талап бойынша кемінде үш қабылдау өлшемі керек. Мұнда төрт өлшем берілді.

06 Мәселені түзету жоспары

Мәселе	Шешім	Қайта тексеру
Диск толы	df -h арқылы толған бөлімді анықтау; қажетсіз файлдарды қауіпсіз тазалау немесе орын қосу.	df -h; journalctl -u portal
Config рұқсаты	root:webadmin және chmod 640 режимін сақтау.	ls -l config.env
Portal inactive	Алдымен себепті жою, содан кейін service-ті қайта тексеру/іске қосу.	systemctl status portal
666 warning	Конфигурацияны тым ашық режимде қалдырмау.	ls -l; journalctl -u portal

Маңызды: файлдарды жою алдында олардың қажет екенін тексеру керек. Жүйелік файлдарды кездейсоқ өшіруге болмайды.

07 Тәуекел және шектеу

Элемент	Сипаттама	Азайту тәсілі
Тәуекел	Диск толса, қызмет тоқтап, журнал жазылмай қалуы мүмкін.	df -h бақылауы, журнал көлемін басқару, бос орын резервін сақтау.
Шектеу	Скриншот тек бір уақыттағы жағдайды көрсетеді.	Қайта тексеру: df -h, systemctl status, journalctl, ls -l.

Негізгі қауіпсіздік қағидасы: конфигурациялық файлға тек қажетті пайдаланушы немесе топ қана қол жеткізуі керек. Қызметті қалпына келтіру кезінде алдымен себепті жойып, содан кейін service күйін тексеру керек.

08 Техникалық қорытынды

Аудит нәтижесінде operator пайдаланушысының uid=1001 екені және оның operator, webadmin топтарына кіретіні анықталды. config.env файлы root:webadmin иелігіне ауыстырылып, chmod 640 арқылы рұқсаты шектелген. Бұл режимде файл иесі оқу және жазу құқығына, webadmin тобы оқу құқығына ие, ал басқа пайдаланушылардың қатынауы жоқ. Сонымен қатар portal.service inactive күйінде екені анықталды. Journal нәтижесінде «No space left on device» қатесі бар, сондықтан алдымен дисктегі бос орынды тексеріп, мәселені қауіпсіз түрде шешу керек. 666 режимі туралы ескерту де маңызды, себебі конфигурациялық файлдың рұқсаты тым ашық болмауы тиіс. Соңғы тексеруде df -h, ls -l config.env, systemctl status portal және journalctl -u portal командалары арқылы нәтижені қайта дәлелдеу қажет.

Дәлел	Слайд
Берілген командалар скриншоты	04
Қауіпсіздік чек-парағы	02
Қабылдау өлшемдері	05
Тәуекел және шектеу	07